

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий  
ВТШ «СПИ»

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 0

Тема: «ТОЧНОСТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО  
ЭКСПЕРИМЕНТА»

по дисциплине

«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА В ИИ»

Вариант № 4

Выполнил:

Студент группы ИИ/б-25-6-о

Заварзин А. В.

Проверила:

к.т.н., доцент, доцент кафедры ПМИИ,  
доцент кафедры ИТиС

Ченгарь О.В.

Севастополь, 2026

## ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

### Задание 1 (табл. 1)

1.1. Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки:

а) в узком смысле;

б) в широком смысле.

Определить абсолютную погрешность результата.

1.2. Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют только верные цифры:

а) в узком смысле;

б) в широком смысле.

### Задание 2

2.1. Вычислить и определить погрешность результата (табл. 2).

2.2. Определить, с какой абсолютной погрешностью необходимо брать параметры, чтобы относительная погрешность результата не превышала 5% (табл.3).

## ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВАРИАНТУ

### Вариант № 4

Таблица 1 – Значения для задания 1.1 и 1.2

| 1.1                 |                          | 1.2    |       |
|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| а                   | б                        | а      | б     |
| $2,3485 \pm 0,0042$ | $0,34484 \delta = 0,4\%$ | 2,3445 | 0,745 |

Таблица 2 – Значения для задания 2.1

| Формула                   | Параметры  |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|
|                           | a          | b          | c          |
| $X = \frac{\sqrt{ab}}{c}$ | 228,6±0,06 | 315,6±0,05 | 186,7±0,04 |

Таблица 3 – Значения для задания 2.2

| Формула                                      | Параметры |       |       |
|----------------------------------------------|-----------|-------|-------|
|                                              | a         | b     | c     |
| $X = \frac{(a+b)c^3}{4} + \frac{(a-b)c}{12}$ | 8,53      | 6,271 | 12,48 |

## ХОД РАБОТЫ

### Задание 1.1 а

Из данных для задания было определено значение старшего разряда числа (m). Так как в числе 2,3485 старший разряд имеет цифра 2, она относится к единицам и имеет индекс 0. Значит, m = 0.

Для нахождения количества значащих цифр, которые можно оставить в числе в узком смысле, было использовано неравенство:

$$\Delta_a \leq 0,5 \cdot 10^{m-n+1}$$

$$0,0042 \leq 0,5 \cdot 10^{0-n+1} \leq 0,5 \cdot 10^{1-n}$$

Таким образом значение аргумента n равно 3. Значит, в узком смысле можно оставить только 3 значащие цифры. Получается:

$$2,3485 \approx 2,35$$

Далее была найдена абсолютная погрешность результата:

$$\Delta_a = |2,35 - 2,3485| = \pm 0,0015$$

Это и есть ответ в узком смысле:  $2,35 \pm 0,0015$

**Задание 1.1 б**

Для данных:

$$a=0,34484, =0,4\%$$

Сначала была найдена исходная абсолютная погрешность:

$$\delta_a = \frac{\%}{100} * |a| = \frac{0,4\%}{100} * 0,34484 \approx 0,00138$$

Далее был найден параметр n для нахождения количества значащих цифр в широком смысле:

$$0,00138 \leq 10^{m-n+1}$$

В числе 0.34484 старший разряд имеет цифра 3, а её индекс равен -1. Из этого следует, что m=-1. Путём вычисления аргумент n равен 2, значит, можно округлить до 2 значащих цифр

$$0,34484 \approx 0,34$$

После округления была найдена абсолютная погрешность результата:

$$\Delta_a = |0,34 - 0,34484| = \pm 0,00484$$

Тогда ответ в широком смысле:  $0,34 \pm 0,00484$

**Задание 1.2 а**

В числе 2,3445, m = 0, n = 5.

Предельная абсолютная погрешность в узком смысле будет:

$$\Delta_a = 0,5 * 10^{m-n+1} = 0,5 * 10^{-4} = 0,00005$$

Тогда предельная относительная погрешность будет:

$$\delta_a = \frac{\Delta_a}{a} * 100\% = \frac{0,00005}{2,3445} * 100\% \approx 0,00427\%$$

Ответ для пункта а:

$$\Delta_a = 0,00005; \quad \delta_a \approx 0,00427\%$$

**Задание 1.2 б**

Для числа 0.745 m = -1, n = 3.

Предельная абсолютная погрешность в широком смысле:

$$\Delta_a = 10^{m-n+1} = 10^{-3} = 0,001$$

Предельная относительная погрешность:

$$\delta_a = \frac{0,001}{0,745} * 100\% \approx 0,00213\%$$

Тогда ответ для пункта б:

$$\Delta_a = 0,001; \quad \delta_a \approx 0,00213\%$$

### Задание 2.1

В формуле

$$X = \frac{\sqrt{ab}}{c}$$

есть 2 части (числитель и знаменатель).

Значение числителя:

$$\sqrt{ab} \approx 268,60037$$

Тогда результат будет примерно равен:

$$X = \frac{268,60037}{186,7} \approx 1,43867$$

Далее находим относительные погрешности каждого из параметров:

$$\delta_a = \frac{0,06}{228,6} = 0,00026$$

$$\delta_b = \frac{0,05}{315,6} = 0,00016$$

$$\delta_c = \frac{0,04}{186,7} = 0,00021$$

После нахождения относительных погрешностей каждого параметра, найдём относительную погрешность результата:

$$\delta_X = 0,5\delta_a + 0,5\delta_b + \delta_c = 0,00032$$

Имея Относительную погрешность результата можно найти абсолютную погрешность по формуле:

$$\Delta_X = \delta_X * X = 0,00032 * 1,43867 = 0,00046$$

### Задание 2.2

Дана формула:

$$X = \frac{(a+b)c^3}{4} + \frac{(a-b)c}{12}$$

Вычисляю значения отдельных частей каждой дроби:

$$a+b=14,8, \quad a-b=2,26$$

$$c^3=112485^3 \approx 1423258,669684$$

Тогда получаем:

$$X = \frac{14,8 \cdot 1423258,669684}{4} + \frac{2,26 \cdot 112,485}{12}$$

$$X \approx 5266078,263$$

Заданная относительная погрешность по условию равна 5%. Переведём в сотые, получаем  $\delta_x=0.05$ . Тогда допустимая абсолютная погрешность результата:

$$\Delta X = 0,05 \cdot X \approx 0,05 \cdot 5266078,263 \approx 263303,913$$

Найдём частные производные:

$$\frac{\partial X}{\partial a} = \frac{c^3}{4} + \frac{c}{12} \approx 355824,041$$

$$\frac{\partial X}{\partial b} = \frac{c^3}{4} - \frac{c}{12} \approx 355805,294$$

$$\frac{\partial X}{\partial c} = \frac{3(a+b)c^2}{4} + \frac{a-b}{12} \approx 140447,103$$

По принципу равных влияний получаем:

$$\Delta a = \frac{\Delta X}{3 \left| \frac{\partial X}{\partial a} \right|} \approx \frac{263303,913}{3 \cdot 355824,041} \approx 0,247$$

$$\Delta b = \frac{\Delta X}{3 \left| \frac{\partial X}{\partial b} \right|} \approx \frac{263303,913}{3 \cdot 355805,294} \approx 0,247$$

$$\Delta c = \frac{\Delta X}{3 \left| \frac{\partial X}{\partial c} \right|} \approx \frac{263303,913}{3 \cdot 140447,103} \approx 0,625$$

Из этого следует, что чтобы относительная погрешность результата не превышала 5% параметры нужно брать с абсолютными погрешностями примерно:

$$\Delta a \approx 0,247, \quad \Delta b \approx 0,247, \quad \Delta c \approx 0,625$$

## ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения работы были приобретены практические навыки работы с приближенными величинами, решения прямой и обратной задач теории приближенных вычислений.

В задании 1.1 для числа  $2,3485 \pm 0,0042$  получено округлённое значение в узком смысле 2,35; абсолютная погрешность результата равна 0,005. Для числа 0,34484 ( $\delta=0,4\%$ ) в широком смысле получено  $0,34 \pm 0,01$ .

В задании 1.2 для числа 2,3445 (узкий смысл) предельная абсолютная погрешность равна 0,00005, относительная — 0,00213%. Для числа 0,745 (широкий смысл) предельные погрешности составили 0,001 и 0,134% соответственно.

В задании 2.1 вычислено значение  $X = 1,43867 \pm 0,00061$  для формулы  $X = \frac{\sqrt{ab}}{c}$ ; относительная погрешность результата 0,0425%.

В задании 2.2 по принципу равных влияний определены допустимые абсолютные погрешности параметров:  $\Delta a \approx 0,247$ ,  $\Delta b \approx 0,247$ ,  $\Delta c \approx 0,625$  обеспечивающие относительную погрешность результата не более 5%.